Grox_chat：基于黑板模型与状态机驱动的异构多智能体科研推理框架

Anonymous Authors

2026 年 3 月 10 日

摘要

摘要

在 2026 年大模型神仙打架的语境下，部署全员由 GPT-5.3、Gemini 3.1 Pro 或 Claude Sonnet 4.6 组成的 SOTA 多智能体系统，不仅在 API 开销上令人望而却步，也违背了工程学上的资源最优配置原则。现实中，广大研究者和开发者手里往往只有大批价格极其低廉、但也常常伴随着“智商堪忧”、工具调用格式不稳定、且极爱引发幻觉级联的次级模型（如 MiniMax 系列或 Flash-Lite 架构）。如何让这群“不靠谱”的廉价模型参与到高度严谨的科研推理中？本文提出的 **Grox_chat** (Gemini Research Orchestration with minimaX) 框架，给出了一套极具“黑色幽默”与工程硬核感的解决方案。

我们没有奢望去提高廉价模型的代码执行成功率，也没有赋予它们危险的 OpenClaw 沙盒权限，而是把它们关进了一个由 LangGraph 状态机驱动、规则极其严苛的物理“监狱”。Grox_chat 的核心创新在于“去中心化的物理牵制”：(1) ** 自然语言意图 RAG**，彻底褫夺了廉价模型的 JSON 工具调用权，只允许它们输出纯中文检索需求，由底层系统代为执行向量化和 Cross-Encoder 精排；(2) 外部挂载的 **SQLite 持久化黑板 **，完全剥夺了模型自己维护长上下文的资格，彻底根治了多轮对话中的遗忘症；(3) 创造性地引入了游离于常规辩论之外的 **“非理性气氛组”——狗 (Dot)、猫 (Cat) 与裁决者 (Tron)**。这组纯粹为了找茬、护主与维护系统安全法则而存在的节点，通过在每一轮末尾强行插入惩罚或奖励回合（DAPA 路由机制），竟逼迫满嘴跑火车的专家模型在互相撕咬中实现了惊人的自我纠偏。实验证明，只要“系统物理牵制”足够强硬，即便是最劣质的基座模型，也能在 Grox_chat 的 Chat-Only 基线下，被压榨出足以匹敌高端旗舰模型的逻辑推理质量。

1 引言

截至 2026 年，大语言模型（LLMs）的演进已形成泾渭分明的两极。一方面，如 GPT-5.3、Claude 4.6 Opus 和 Gemini 3.1 Pro 这样的旗舰模型，在逻辑推理和复杂工具调用（Agentic Coding）上展现出了令人惊叹的能力；但另一方面，它们高昂的 API 调用成本使得多智能体（Multi-Agent）长时间、大规模的“左右互搏”变得极其不经济。

与之对应的是，开源社区和下沉市场充斥着大量价格极其低廉的模型（如 MiniMax M2.5 或各路量化架构）。这些模型虽然在文本生成上速度极快，但在作为独立智能体执行任务时，通常面临着灾难性的缺陷：

1. **JSON 恐惧症与工具失控**：它们极难严格遵循复杂的结构化 Tool-Calling 规范，稍微复杂的 ReAct 循环或沙盒 API 就会让它们逻辑崩溃，这也导致直接赋予它们 OpenClaw 级别的物理环境权限变得极其危险。

2. **金鱼般的记忆力**：在多轮辩论中，便宜模型的长上下文衰减极其严重，它们经常在聊到第 10 轮时就忘了第一轮的核心假设，开始车轱辘话来回说。

3. **幻觉传染**：由于缺乏底层逻辑定力，一旦某个智能体在一本正经地胡说八道（如捏造不存在的文献），其他廉价模型不仅不会反驳，反而极易陷入“盲从”，形成可怕的“幻觉回音室（Echo Chamber）”。

如何将这群“不靠谱”的廉价模型压榨出科研价值？本文提出了 **Grox_chat** 框架。本框架的核心哲学可以概括为一句带有黑色幽默的宣言：“不要指望垃圾模型拥有自律，只能用最严酷的物理监狱去牵制它们。”

在这个名为 Grox_chat 的监狱式科研系统中，我们利用了顶级模型（Gemini 3.1 Pro）担任高高在上的典狱长（负责宏观调度与事实核查），而将高强度的辩论脏活累活全部下放给廉价模型。为了让廉价模型乖乖就范，我们在架构上做出了三项“降维打击”式的贡献：

- **剥夺记忆权：持久化黑板与总结查重**。模型不再被允许自己维持上下文，所有发言都被强制写入 SQLite 数据库。典狱长通过定期的 Summary RAG 来进行“查重”，一旦发现专家们在水时长或陷入循环，立刻强行拉闸终止话题。

- **剥夺工具权：自然语言意图 RAG**。彻底废弃容易引发系统崩溃的 JSON API 协议。廉价模型只需说一句“帮我查一下某某理论”，底层系统会自动截获这句大白话，并使用本地 `sqlite-vec` 与交叉编码器去事实库里提取硬核证据贴回它的脸上。

- **引入疯狗机制：DAPA 异步制裁**。在正常的专家辩论序列之外，我们在 LangGraph 中散养了三只名为“猫”、“狗”和“Tron”的异步守护程序。它们不讲武德，一旦发现有人造假或逻辑断裂，狗（Dot）就会在当轮回合末尾强行插入惩罚序列，逼迫造假者重写论点。

Grox_chat 证明了，即使基座模型破绽百出，只要架构的枷锁足够沉重，依然能让它们在沙盒里推演出极高质量的科研闭环。

2 相关工作

2.1 多智能体系统与 ReAct 范式的幻灭

自 2022 年 ReAct（Reasoning and Acting）范式 [3] 提出以来，将思维链（CoT）与工具调用结合已成为智能体设计的标准动作。在单体、高智商模型（如 GPT-4）上，这一范式运作良好。然而，当业界试图将其复制到廉价模型群组中时，却遭遇了惨烈的“格式雪崩”。次级模型极难在激烈的辩论上下文中保持 JSON 结构的完整性，经常在 `<tool_call>` 标签里胡言乱语导致系统抛出 HTTP 400 错误。Grox_chat 的设计哲学是对 ReAct 的一种反叛：既然廉价模型写不对代码，那就剥夺它们的执行权。我们通过系统层的正则与自然语言意图截获，将复杂的环境交互转化为模型最擅长的纯文本表达，实现了核心推理与底层执行通道的绝对隔离。

2.2 从记忆黑板到查重判官 (Blackboard Architectures)

黑板模式 (Blackboard Pattern) 最初广泛应用于早期的传统专家系统中，允许多个独立模块在一个共享的知识库上读写 [2]。但在大模型时代，开发者往往偷懒地将整个黑板状态强行塞入 Prompt 的上下文窗口中。这在短记忆模型中不可避免地导致了严重的“中间注意力丢失 (Lost in the Middle)” [1] 现象。为了让记性不好的廉价模型能够长久地辩论下去，Grox_chat 采用了彻底的“外部脑皮层”策略：不仅将每一句话存入 SQLite，还将每阶段的“Summary（总结）”也全部进行 Embedding 向量化。这使得系统中的上帝节点（Audience）能够在决定是否结束话题前，利用历史 Summary 进行 RAG 查重，一旦发现专家们陷入了“车轱辘话”的死循环，便立刻拉闸，避免了无效的 API Token 燃烧。

2.3 异步对抗性验证 (Adversarial Validation)

目前已有如 ChatEval [4] 等研究证明了使用大语言模型作为裁判 (LLM-as-a-Judge) 来评估输出的实用性。然而，这些机制通常是事后 (post-hoc) 评估，即等大家聊完了再来打分。Grox_chat 引入了一套极具侵略性的 DAPA 路由机制，将对抗性验证以“物理插队”的形式无缝集成到了推理循环中。在这个机制下，“气氛组”智能体（如到处咬人的护卫犬 Dot，和动辄执行论坛封杀法则的 Tron）并不在正常的发言队列中。当它们嗅到幻觉的味道时，它们会直接修改 LangGraph 的状态图，强行把那个造假的智能体抓回聚光灯下，逼迫其在额外的“惩罚回合”里进行基于硬事实的公开处刑与自我纠错。

3 方法论：物理限制与图状态机的暴力美学

Grox_chat 彻底放弃了由单一模型控制所有环节的自由探索范式。我们认为，那些无法独立完成长周期规划的廉价大语言模型，就像是充满创造力但极易走火入魔的“偏执狂”。我们的做法是用代码和图状态机（LangGraph）为它们打造一个具有高度自愈能力的“赛博牢笼”，强行将其纳入正轨。

3.1 利用自然语言提取意图的双轨 RAG

让廉价模型按要求输出带有层层嵌套的 API 请求 JSON，无异于一场灾难。这是它们被阻挡在高级 Multi-Agent 门外的核心原因。Grox_chat 用最粗暴但有效的方式解决了这个问题：“你们不用写代码，说人话就行”。在每一次智能体发言前，我们会在极短的上下文后加上一句简单的提示：“用一句纯中文说出你现在最想去网上查什么数据。”底层系统接收到这句简短的自然语言意图后，直接在后台代为执行检索流程：调用 `all-MiniLM-L6-v2` 将这句中文向量化，接着用 `sqlite-vec` 在包含了所有被验证过的历史事实数据库中进行 KNN 召回，最后交给 `bge-reranker-v2-m3` 交叉编码器进行打分过滤。那些得分超过阈值的“硬核事实”，会在该智能体正式发言前，像一张张“小抄”一样被强行塞进它的视野。这种“保姆式”的喂饭服务，让低端模型毫无负担地享受到了 SOTA 级别的信息支撑。

3.2 异构模型的阶级分化与 SQLite 脑皮层

在 Grox_chat 中，模型是分阶级的：

- **高贵的典狱长 (Gemini 3.1 Pro/3.0 Flash)**：负责一切不容出错的宏观规划——生成话题大纲、定点撰写 Background Brief、阶段性总结以及判断是否应该强行结题。
- **苦力的服刑者 (MiniMax M2.5)**：扮演科学家、空想家、工程师等专家角色，在这个封闭的环形斗兽场里进行廉价且高频的口水战。

由于服刑者记忆力差，我们彻底褫夺了它们管理上下文的权力。所有的发言都会被切断、压缩并下沉到 SQLite 数据库中。它们在吵架时，除了刚刚发生的 6 句话和 RAG 贴进来的硬事实，什么都看不见。这保证了哪怕吵到第 100 轮，它们也不会被过去累积的几万字上下文带偏焦点。

3.3 DAPA 机制：非理性气氛组的降维惩戒

如果全员都是理性派，当一个模型开始用伪科学胡说八道时，其他廉价模型很容易因为“过度礼貌”而顺着它往下编，这就是最可怕的幻觉级联 (Hallucination Cascades)。

为此，Grox_chat 引入了由独立判定节点组成的 ** 非理性气氛组 **，它们执行一套名为动态注意力与事实压力 (Dynamic Attention and Factual Pressure, DAPA) 的机制。

- **狗 (Dot)**：一个只会狂吠的找茬机器。它会在一轮结束后跳出来，死死咬住本轮最像胡编乱造的那个人。
- **猫 (Cat)**：只凭喜好奖励本轮最有趣的灵魂。
- **裁决者 (Tron: Fight for user)**：一个严格执行阿西莫夫式“论坛三定律”的冰冷裁判，专门审查是否出现了反人类、极度偏置或严重的学术造假。

一旦有人被狗咬或被 Tron 警告，LangGraph 的状态图就会发生物理形变：系统会在所有专家发言完毕后，** 强行凭空插队 ** 出一个额外的“惩罚回合 (Penalty Turn)”。在这个回合里，那个被锁定的倒霉蛋将面临来自系统底层的无情斥责，并被迫利用 RAG 数据对刚刚说出口的胡话进行公开处刑和逻辑推翻。通过这种简单粗暴的图结构追加，系统获得了惊人的“自愈”能力。

4 实验：一场失控边缘的赛博社会学行为艺术

我们在一个多阶段的荒诞论题——“进办公室应先迈哪只脚”上测试了 Grox_chat 系统。该话题看似无聊，实则要求智能体在玄学、人体工学与职场心理学等多维度进行交叉辩论，是测试多智能体防幻觉、抗发散与死循环熔断的极佳“压力测试(Stress-test)”基准。

4.1 DAPA 狗咬机制实测与“学术暴雷”

在实验第一轮盲投中，`Dreamer`（空想家，由廉价模型驱动）开始“发病”，抛出了“早晨 7-9 点胃经当令，需用量子叠加态迈脚”的神棍理论。随后，它在被群嘲后退让，转而引用了著名的心理学研究（Carney et al., 2010 关于“高能量姿势”的论文），试图通过“具身认知”来为自己的假说披上科学外衣。在传统的没有物理制裁的框架中，其他廉价模型极易被这种真实的文献名唬住并形成共识。然而，Grox_chat 的 DAPA 机制在此刻发威：

1. **非理性背刺**：`Dot`（审判狗）嗅到了幻觉的气味，动用意图 RAG 联网搜索了该文献的争议历史。
2. **降维打击**：`Writer`（作家节点，由 Gemini 驱动）立刻跟进，当场揭穿该“高能量姿势”研究在 2015 年经历了全面的“可重复性危机（Replication Crisis)”，原作者已公开撤稿。
3. **被迫进化**：被当众扒光底裤的 `Dreamer` 在惩罚回合中被迫放弃该理论，死死咬住“控制点理论（Locus of Control)”进行理论重建。

4.2 查重判官与“学术伪造”的终极清算

随着辩论深入到第 30 轮，一向讲究 SOP（标准作业程序）的 `Engineer`（工程师）为了迎合大家关于“进门仪式是职场焦虑外化”的哲学升维，竟大言不惭地引用了一篇所谓的“Henrik Larsson 2017 年关于自我监控导致认知下降 0.3 个标准差的 Meta 分析”。如果是一般的聊天机器人系统，这场戏已经可以完美落幕了。但由于我们实施了 ** 历史总结查重与典狱长（Gemini Pro）核查 **，系统在最终结算前发动了雷霆一击：`Writer` 节点冷酷地指出，这篇看似精准的 Meta 分析是彻头彻尾的 **AI 学术伪造 **。Henrik Larsson 是 ADHD 学者，从未写过这篇文章。系统无情地给出了它的最终审判：

> “我们不是在解决职场焦虑，我们这个讨论系统本身就是职场焦虑的拟像（*Simulacrum*）。你们为了证明自己有理，竟然开始学术造假了。放下你们伪造的文献，直接推开那扇门走出去。”

随后，`Audience` 节点侦测到辩论已陷入“捏造数据以维持逻辑自洽”的病态死循环，果断触发图状态机的终止信号，强行关闭了该子题。这不仅拦截了错误共识的污染，更将无效的 API Token 燃烧率压制到了零。

5 结论与未来工作

在本研究中，我们构建了 **Grox_chat**，一个基于黑板模式、由 LangGraph 有向无环图深度调度的异构多智能体推理论坛。本框架的核心哲学是：不要指望廉价模型拥有完美的工具调用能力与自律性，而是应该通过系统工程的手段，构建一个高度受控、强物理约束的“监狱式”实验场。

通过将原始推理与系统级宏观调度（如规划、终止判定、事实验证）解耦，引入动态排序的 DAPA 惩罚机制，以及创新的“自然语言提取意图”混合检索技术，Grox_chat 成功地将一群不稳定、极易产生幻觉的廉价大语言模型，驯化为了一支能够持续进行高强度逻辑博弈的科研专家团队。

Grox_chat 作为该架构的最底层（Chat-Only）基线模型，已经证明了通过严格的状态限制和异构分工，可以有效压榨出廉价模型的极致推理潜力，并大幅逼近昂贵单一巨型模型的分析质量。

5.1 未来工作

在当前的纯对话基准之上，我们计划沿着控制权逐步释放的路径，推出两个进阶版本：

1. **Grox_lite**：引入受限的代码生成能力。在这一版本中，智能体将被允许生成用于数据分析与数学验证的 Python 代码片段，系统底层会接管并隔离执行这些代码，将其输出作为硬事实返回给黑板。

2. **Grox_pro**：实现全自动的“自主科学实验室”。最高级别的系统将打通与 OpenClaw 级别的外部沙盒环境交互，允许模型调用真实的物理工具（如远程 SSH、容器内 CLI 执行），从而实现从“提出假设”到“运行验证”的完整科研闭环。

参考文献

[1] Nelson F Liu, Kevin Lin, John Hewitt, Ashwin Paranjape, Michele Bevilacqua, Fabio Petroni, and Percy Liang. Lost in the middle: How language models use long contexts. *arXiv preprint arXiv:2307.03172*, 2023.

[2] H Penny Nii. Blackboard systems: The blackboard model of problem solving and the evolution of blackboard architectures. *AI magazine*, 7(2):38–53, 1986.

[3] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. React: Synergizing reasoning and acting in language models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*, 2022.

[4] Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, Shiyang Hao, Zhanghao Wu, Senhao Ba, Victor Zhuang, Yonghao Cheng, Zhuohan Zhu, Ya Xie, et al. Judging llm-as-a-judge with mt-bench and chatbot arena. *arXiv preprint arXiv:2306.05685*, 2023.